IX. Választható feladatok

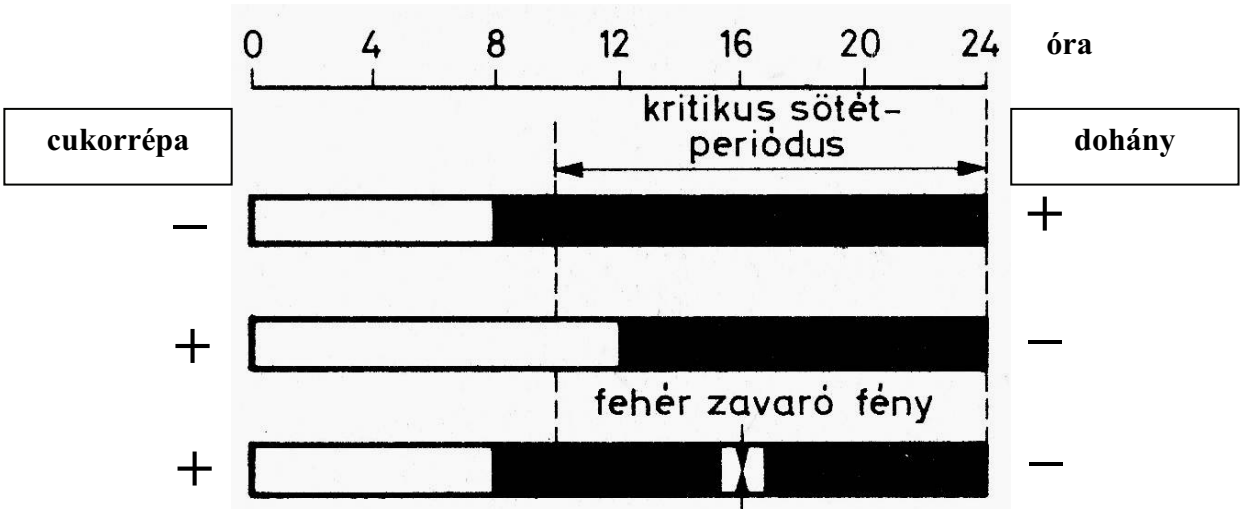
A. Szabályozott folyamatok a növényekben 20 pont

A virágzás szabályozása 7 pont

1. Melyik növénycsoportban (törzsben) jelent meg először a virág az evolúció során? (1 pont)

……..

Egy kísérletben azt vizsgálták, hogyan hat a megvilágítás hossza a cukorrépa és a dohány virágzásának megindulására. Három, egymástól független kísérlet során különböző ideig világították meg a két növényt (a lenti ábrán a megvilágítás időtartamát egy 24 órás időtartamon belül a sávok világos szakasza jelzi). A harmadik kísérlet sötét periódusain belül rövid ideig fehér fénnyel külön megvilágították a növényeket. A „+” jel a virágzás megindulását, a „–" jel a virágzás elmaradását jelenti.



Írja a válasz betűjelét az állításokat követő négyzetbe! Minden helyes megoldás 1 pont.

A. cukorrépa
B. dohány
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

2.	Hosszúnappalos növény.	
3.	Virágzását befolyásolja a megvilágítás hossza és eloszlása.	
4.	A kísérlet tanúsága szerint csak akkor virágzik, ha naponta 12 óránál hosszabb megvilágítást kap.	
5.	Csak akkor virágzik, ha a sötétperiódusban zavaró fényt kap.	
6.	Akkor virágzik, ha 14 óránál hosszabb ideig folyamatosan sötétben van.	

7. A kísérlet tanúsága szerint mi a hosszúnappalos növények virágzás-megindulásának feltétele? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Naponta körülbelül 12 óránál hosszabb megvilágítás.
B. A folyamatos sötét periódus a 12 órát nem haladhatja meg.
C. Naponta hozzávetőleg 10 óránál hosszabb folyamatos sötét periódus.
D. Fehér zavaró fény megléte a sötét periódusban.
E. Ne legyen fényhatás a sötét periódusban (annak hosszától függetlenül).

A vízháztartás szabályozása növényekben — Esszé (13 pont)

Írjon fogalmazást (esszét) a zárvatermő növények vízháztartásáról! Válaszát az alábbi szempontok szerint fejtse ki:

- A vízfelvétel és a vízleadás helye a növényben (a szerv és szervrészletek megnevezésével).
- A vízfelvétel módja, hajtóerői, energiaigénye.
- A vízszállítás helye a szárban és fizikai hajtóerői.
- A vízleadás szabályozása szárazság és vízbőség esetén és mindezek magyarázata szervezettani sajátságokkal.

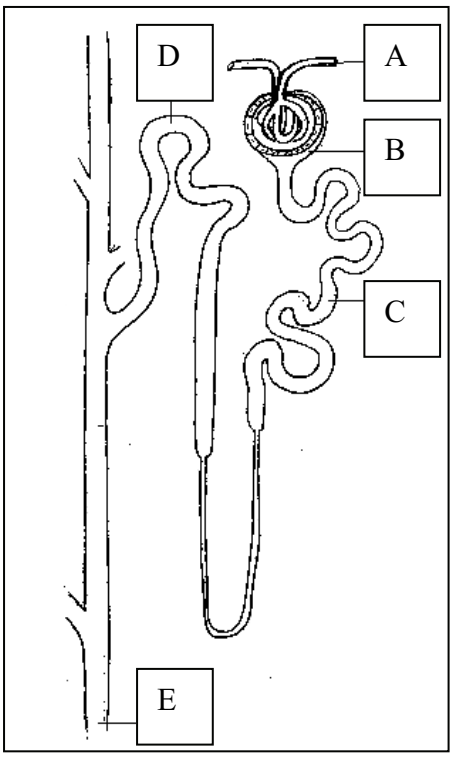
(Az esszét a 18-19. oldalon írhatja meg).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Esszé	összes

IX. Választható feladatok
B. „Buzgó vesék forró kútjain” 20 pont

Problémafeladat 9 pont

1. A veséken percenként átlagosan 0,67 dm^3 vérplazma áramlik át. Az érgomolyagokon az átáramló vérplazmának kb. 20%-a szűrődik át. Számítsa ki az adatokból a szűrlet napi mennyiségét! (2 pont)



2. Melyik betű jelöli az ábrán a szűrlet keletkezésének helyét? (1 pont)

A vér sejtes elemeinek aránya 44%.

3. Számolja ki, hogy mennyi vér áramlik át percenként a veséken! (2 pont)

A keletkező vizelet átlagos mennyisége 1,5 dm^3/nap.

4. Számolja ki, hogy a szűrlet térfogatának átlagosan hány százaléka szívódik vissza a nefronban! (2 pont)

5. Melyik betű jelöli az ábrán azt a részt, ahol a visszaszívás megkezdődik? (1 pont)

9. Melyik betűvel jelölt részlet van közvetlen kapcsolatban a vesemedencével? (1 pont)

A víz útja a nefronban — Esszé 11 pont

Kövesse a víz útját a vérplazmától a vizeletig! Fogalmazványában az alábbi szempontokra térjen ki! Ügyeljen arra, hogy egész mondatokban, szabatosan fogalmazzon!

- A nefron mely részein, honnan hová és mi módon (milyen transzporttal) áramlik a víz?
- Nevezze meg a vazopresszin hormont (ADH) termelő és az azt vérbe juttató mirigyeket, és ismertesse, hogy a hormon a nefron melyik szakaszán hogyan fejti ki hatását!
- Fejtse ki, hogy szomjazás hogyan hat az ADH termelésre, miként változik ekkor a vizelet mennyisége és töménysége!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összes

- **Esszé** (A IX.A vagy a IX.B feladat esszéjét ide írhatja.)

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..